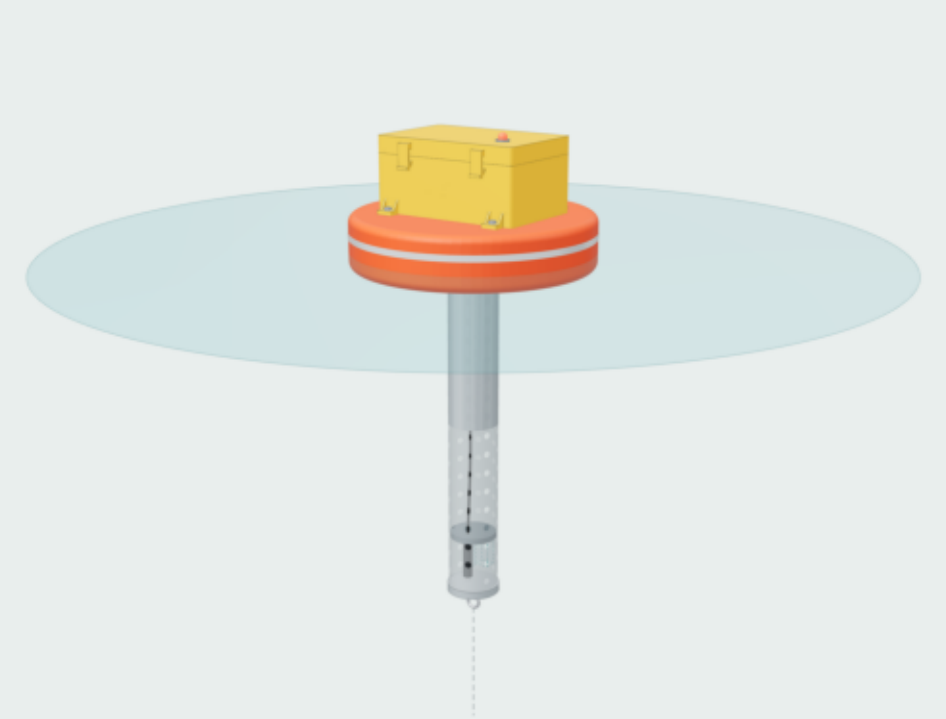
Conjunto general y lista de materiales



Pos.	Componente	Cant.	Especificación
1	Cofre (base)	1	Impreso PETG/ASA, 4 perímetros, 100 % relleno
2	Tapa con bisagra y pestillos	1	Impresa PETG/ASA, se imprime boca abajo
3	Bandeja	1	Impresa PETG o PLA (zona seca)
4	Empaque de cierre	0,75 m	Cordón silicona/EPDM Ø4 (o burlete EPDM 4 mm)
5	Prensaestopas PG7 IP68	3	Cable Ø3–6,5; 2 con tapón ciego
6	Piloto LED estanco 16 mm	1	IP67, versión 5 V, con tuerca y junta
7	Tornillo M3 × 8 autorroscante	8	4 bandeja + 4 Arduino (acero inox.)
8	Tornillo M3 × 35 + tuerca autoblocante	2	Ejes de bisagra (acero inox.)
9	Perno M6 × 100 + tuerca + golillas	4	Fijación a la boya (acero inox. 316)
10	Bridas plásticas 2,5 × 100	2	Sujetan el portapilas
11	Cinta doble faz	1	Bajo el portapilas y la protoboard
12	Sílica gel	1	Bolsa 10–20 g, cambiar al abrir
13	Boya plana Ø≈360	1	Comprada (HDPE/espuma) y perforada
14	Tubo PVC hidráulico Ø75	0,5 m	Perforado Ø10 en la parte baja

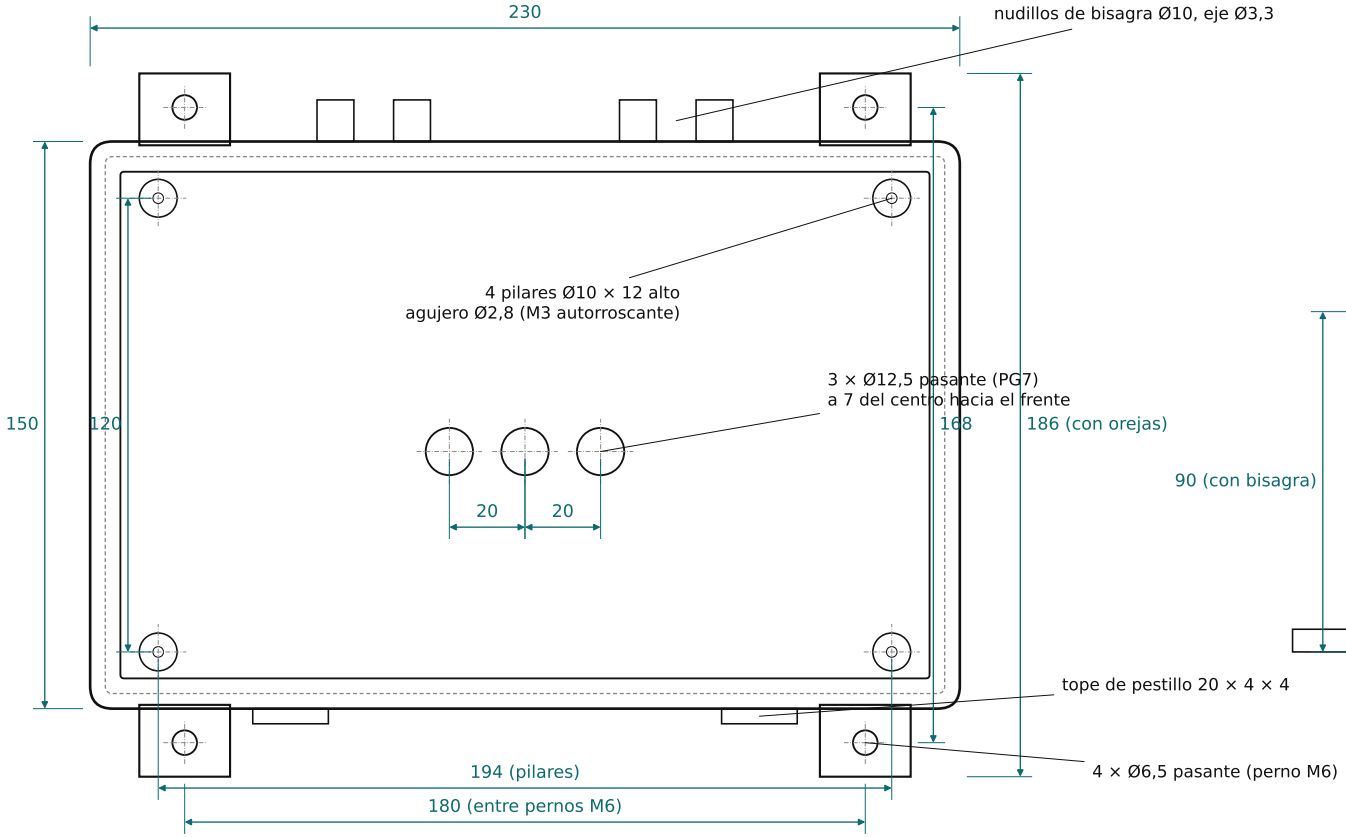
Medidas generales: cofre 230 × 150 × 110 (186 de ancho con orejas) · boya Ø360 × 80 · tubo Ø75 × 500 · alto total ≈ 690 · electrónica sobre la línea de flotación.

Electrónica (no impresa): Arduino Uno, protoboard 400, portapilas 2×18650, placa TDS, ESP32, sonda TDS.

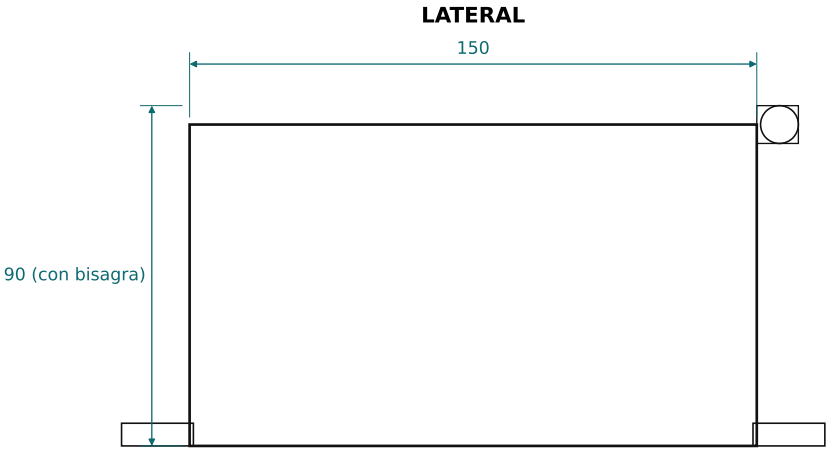
Nodo flotante TDS · Encapsulado	
Pieza: Conjunto	Material: varios
Escala sin escala · unidades mm	TEI201 UAI · 18-10-2026 · Hoja 1/4

Cofre (base)

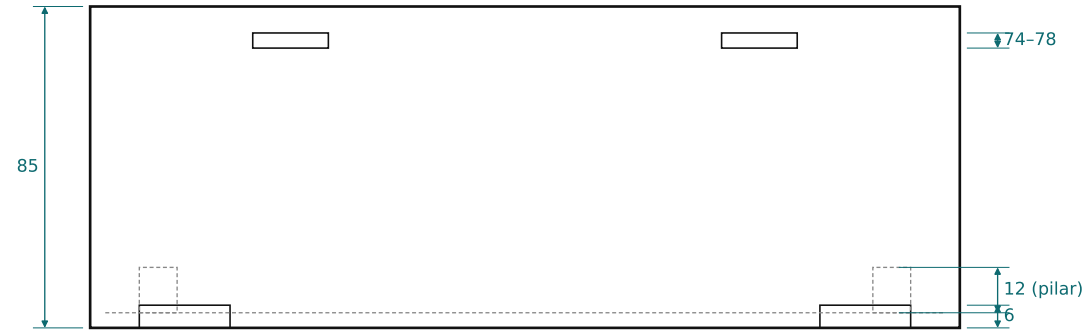
PLANTA (vista superior)



LATERAL



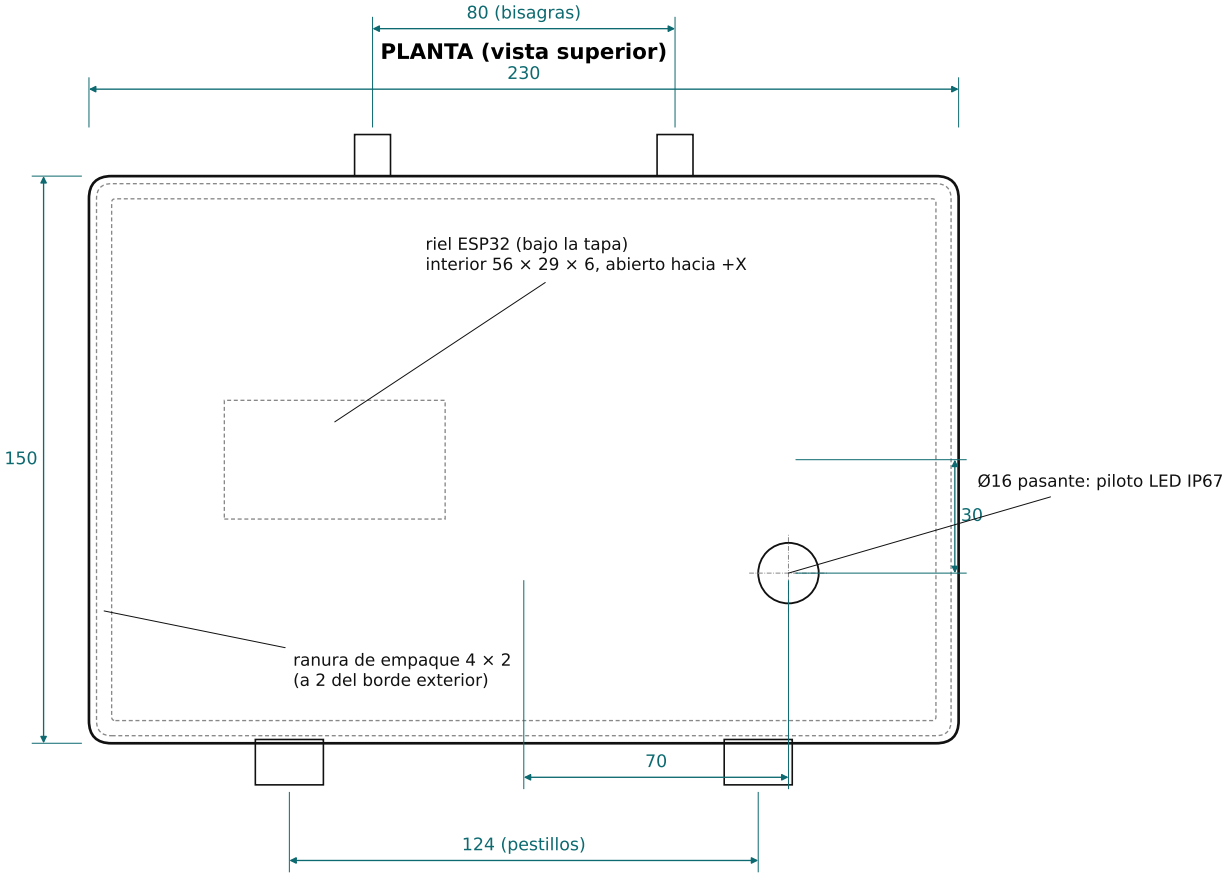
ELEVACIÓN FRONTAL



FRENTE = abajo en la planta (pestillos); ATRÁS = bisagra. Borde de cierre de 8 mm (pared 4 + labio interior 4).

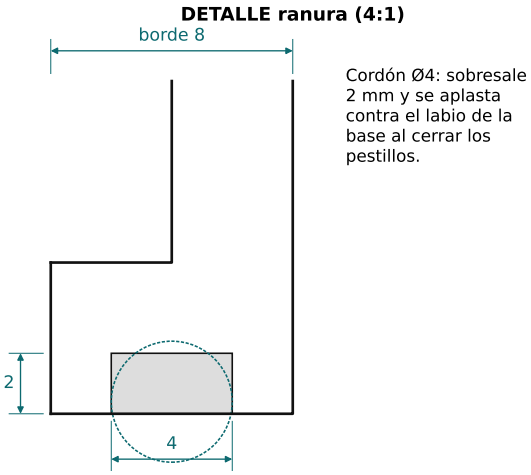
Nodo flotante TDS · Encapsulado	
Pieza: Cofre (base)	Material: PETG o ASA
Escala 1:2 · unidades mm	TEI201 UAI · 18-10-2026 · Hoja 2/4

Tapa con bisagra, pestillos y ranura de empaque



ELEVACIÓN FRONTAL

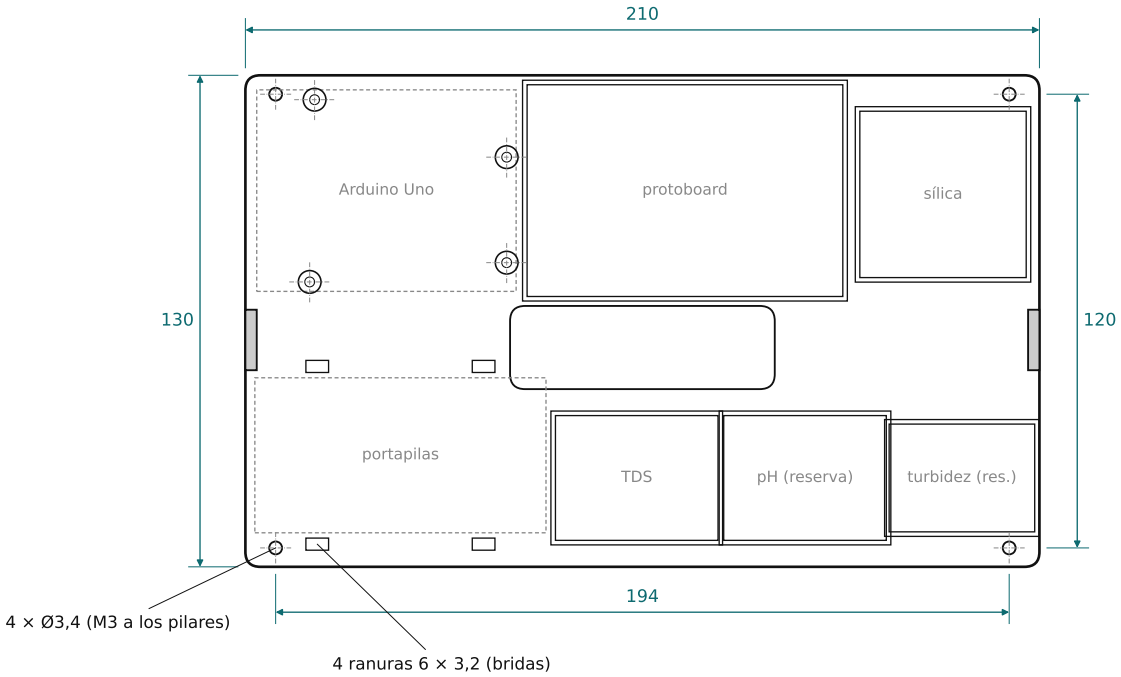




Nodo flotante TDS · Encapsulado	
Pieza: Tapa	Material: PETG o ASA
Escala 1:2 · unidades mm	TEI201 UAI · 18-10-2026 · Hoja 3/4

Bandeja removible y fijación de componentes

PLANTA (vista superior)



Y positivo = hacia atrás (bisagra). Grosor bandeja 3; apoya en pilares de 12 (superficie a 15 del fondo interior).

Elemento	Centro X, Y (desde el centro)	Medida
Torres Arduino Ø6 × 4	(−88,0 ; 10,35) (−86,7 ; 58,55)	agujero Ø2,6
	(−35,9 ; 15,45) (−35,9 ; 43,35)	= agujeros del Uno
Marco protoboard	(11,25 ; 34,5)	int. 83,5 × 56 × 4
Marco sílica	(79,5 ; 33,5)	int. 44 × 44 × 6
Marco placa TDS	(−1,5 ; −41,5)	int. 43 × 33 × 3
Marco pH (reserva)	(43 ; −41,5)	int. 43 × 33 × 3
Marco turbidez (reserva)	(84,5 ; −41,5)	int. 38,5 × 28,5 × 3
Portapilas (bridas)	(−64 ; −35,5)	77 × 41 × 21
Ranura de cables	(0 ; −7)	70 × 22, r4
Tiradores	(±103,5 ; −5)	3 × 16 × 22, Ø10

Nodo flotante TDS · Encapsulado

Pieza: Bandeja	Material: PETG o PLA
Escala 1:2 · unidades mm	TEI201 UAI · 18-10-2026 · Hoja 4/4